Dunkle Materie — eine Illusion

Warum Galaxien ohne unsichtbare Masse funktionieren

Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) — Galaktische Physik

Ein populärwissenschaftlicher Überblick

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

Oktober 2026

Version 1.1 — Populärwissenschaftliche Ausgabe

Stichworte: Dunkle Materie · Rotationskurven · Galaxien · MOND · Gravitationslinsen · Bullet Cluster · FFGFT · Trägheitsregime

Johann Pascher: *Dunkle Materie — eine Illusion. Warum Galaxien ohne unsichtbare Masse funktionieren. FFGFT.*
Erste Ausgabe, September 2026; überarbeitete Ausgabe, Oktober 2026.

Lizenz: Creative Commons BY 4.0

Inhaltsverzeichnis

1 Das Rätsel der flachen Kurven 1
2 Was Newton wirklich sagt — und wo er aufhört 3
3 Die Grundrelation: Zeit und Masse als Kehrwerte 4
4 Die Übergangsskala a_0 — dieselbe Skala wie H_0 5
5 Der Test: DDO 154 und die Milchstraße 7
6 Der Bullet Cluster — das scheinbar stärkste Argument 9
7 Dunkle Energie — ein Konstrukt der falschen Lesart 11
8 Was die Daten wirklich entscheiden können 13
9 Eine ehrliche Bilanz 16
10 Was weitergeht 18
Quellen 19

Kapitel 1

Das Rätsel der flachen Kurven

Es war eine einfache Messung mit einer unbequemen Antwort.

In den 1970er Jahren beobachtete Vera Rubin etwas, das die Physik seither nicht losgelassen hat: die Sterne am Rand einer Galaxie bewegen sich zu schnell. Viel zu schnell. Nach dem Gesetz der Schwerkraft — demselben, das Planeten um die Sonne kreisen lässt — müssten weit außen liegende Sterne langsamer sein als die weiter innen. So wie Neptun langsamer um die Sonne kreist als die Erde.

Aber das tun sie nicht.

Die Rotationskurven von Galaxien — also die Kurve, die zeigt, wie schnell Sterne in verschiedenen Abständen vom Zentrum kreisen — werden außen flach. Die Geschwindigkeit bleibt konstant, so weit man messen kann. Das ist, als würden alle Planeten in unserem Sonnensystem mit derselben Geschwindigkeit die Sonne umkreisen, egal wie weit sie entfernt sind.

Die Standarderklärung lautet: Es muss mehr Masse geben, als wir sehen. Eine unsichtbare, leuchtlose Masse — Dunkle Materie — muss die Galaxien umhüllen und die Gravitation verstärken. Ohne sie würden die Sterne am Rand wegfliegen.

Diese Erklärung klingt vernünftig. Sie hat aber einen Preis: Dunkle Materie wurde nie direkt nachgewiesen. Weder in Teilchenbeschleunigern noch in unterirdischen Detektoren noch durch irgendein anderes Experiment. Wir postulieren 26 % des gesamten Universums aus einem Stoff, den wir nicht kennen, nicht sehen und nicht greifen können.

Dieses Buch stellt eine andere Frage: Was wenn die Galaxien sich nicht falsch verhalten — sondern unsere Physik an ihren Rändern aufhört zu gelten?

Die FFGFT — Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie — gibt eine präzise Antwort darauf. Sie braucht keine neuen Teilchen. Sie braucht keine unsichtbare Masse. Sie braucht nur eine einzige Zahl: $\xi \approx \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

Kapitel 2

Was Newton wirklich sagt — und wo er aufhört

Newtons Gravitationsgesetz ist eine der verlässlichsten Formeln der Physik. Auf der Erde, im Sonnensystem, bei der Berechnung von Satellitenbahnen — es funktioniert mit außerordentlicher Präzision.

Aber es hat eine versteckte Annahme: Es setzt voraus, dass Masse und Trägheit unter allen Umständen dieselbe Beziehung haben. Trägheit ist das, was einen Körper daran hindert, seine Geschwindigkeit zu ändern — je größer die Trägheit, desto mehr Kraft braucht man, um ihn zu beschleunigen.

Newton schrieb: $F = m \cdot a$. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Das klingt selbstverständlich. Aber was wenn dieser Zusammenhang nur für große Beschleunigungen gilt?

In unserem Alltag sind Beschleunigungen groß. Ein fallendes Objekt auf der Erde erfährt $g \approx 10$ m/s^2. Ein Satellit im Erdorbit vielleicht noch ein Tausendstel davon. Aber ein Stern am äußersten Rand einer Galaxie erfährt eine Beschleunigung von nur $a \sim 10^{-10}$ m/s^2 — das ist ein Zehnmilliardtel der Erdbeschleunigung.

Haben wir jemals geprüft, ob Newton in diesem Regime gilt?

Die ehrliche Antwort ist: Nein. Im Labor, im Sonnensystem, auf der Erde — dort haben wir sein Gesetz tausendfach bestätigt. Im galaktischen Tiefenregime haben wir es nie direkt getestet.

Die FFGFT sagt: Dort gilt eine andere Physik. Nicht weil eine neue Kraft auftaucht, sondern weil die Trägheit selbst nichtlinear wird.

Kapitel 3

Die Grundrelation: Zeit und Masse als Kehrwerte

Der Kern der FFGFT ist eine einzige Formel:

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

Intrinsische Zeit und Masse sind Kehrwerte voneinander. Wo Masse groß ist, vergeht Zeit langsam. Wo Masse klein ist, vergeht Zeit schnell. Das ist nicht metaphorisch gemeint — es ist eine geometrische Eigenschaft des Feldes.

Aus dieser Relation folgt: Ein Körper mit sehr kleiner Masse lebt in einem Zeitregime, das sich fundamental von dem eines schweren Körpers unterscheidet. Und da Trägheit mit Masse und Zeit zusammenhängt, verändert sich auch die Trägheit.

Das klingt abstrakt. Aber es hat eine ganz konkrete Konsequenz für Galaxien.

Am Rand einer Galaxie ist die Masse der sichtbaren Materie gering, und die Beschleunigung sehr klein. Dort treten beide Effekte zusammen auf: kleine Masse und kleine Beschleunigung. Die FFGFT sagt, dass in diesem Regime die Newton'sche Formel $F = ma$ nicht mehr exakt gilt. Die Trägheit wird kleiner als Newton voraussagt — Sterne reagieren auf Schwerkraft empfindlicher als erwartet.

Das ist der Effekt, den wir in den Rotationskurven sehen — ohne Dunkle Materie.

Kapitel 4

Die Übergangsskala a_0 — dieselbe Skala wie H_0

Damit eine Theorie wissenschaftlich ist, muss sie präzise vorhersagen, wo ein Effekt beginnt. Die FFGFT tut das.

Es gibt eine Beschleunigungsskala a_0, unterhalb derer das Newton'sche Regime endet und das galaktische Regime beginnt. Diese Skala ist keine eigene Zahl, die man an Galaxien anpasst. Sie folgt aus ξ zusammen mit derselben Kalibrierung, die auch die Hubble-Konstante festlegt:

$$a_0 = \frac{c^2 \xi^{10}}{4\,\bar{\lambda}_e} \approx 1{,}03 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}.$$

Dabei ist $\bar{\lambda}_e = \hbar/(m_e c)$ die reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons — eine bekannte, messbare Größe. Der Faktor ξ^{10} trägt die gesamte Skalenstruktur: zehn Potenzen der Grundkonstante verbinden die Quantenskala des Elektrons mit der Skala galaktischer Beschleunigung.

Das ist bemerkenswert. Denn dieser Wert a_0 war in der Astrophysik seit Jahrzehnten empirisch bekannt — Mordehai Milgrom hatte ihn 1983 aus Beobachtungen bestimmt, ohne ihn herleiten zu können, und er bemerkte schon, dass er in der Größenordnung von cH_0 liegt. Die FFGFT liefert genau diese Beziehung: $a_0 = cH_0/(2\pi)$. Der Exponent 10 in ξ^{10} ist an die Hubble-Konstante kalibriert; ist sie festgelegt, folgt a_0 ohne weiteren Parameter.

Unterhalb von a_0 gilt das modifizierte Kraftgesetz:

$$a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0},$$

wobei a_N die Newton'sche Beschleunigung aus der sichtbaren Masse ist. Für große Beschleunigungen ($a_N \gg a_0$) geht dieser Ausdruck in Newton über: $a \to a_N$. Für kleine Beschleunigungen ($a_N \ll a_0$) ergibt sich:

$$a \to \sqrt{a_N a_0} \qquad \Longrightarrow \qquad v^4 = G M_b a_0.$$

Das ist die *baryonische Tully-Fisher-Relation* — eine der verlässlichsten empirischen Regeln der Galaktikenphysik, die seit vierzig Jahren beobachtet wird, ohne dass das Standardmodell sie je aus Grundprinzipien hergeleitet hätte. Die FFGFT leitet sie her.

Kapitel 5

Der Test: DDO 154 und die Milchstraße

Eine Theorie muss sich an Beobachtungen messen lassen. Drei Galaxien unterschiedlichen Typs sind besonders aufschlussreich.

DDO 154 — der sauberste Test. Diese Zwerggalaxie ist gasdominiert: fast ihre gesamte sichtbare Masse besteht aus Wasserstoffgas, dessen Menge radioastronomisch sehr genau bekannt ist. Es gibt kaum Unsicherheit über die sichtbare Masse — das macht DDO 154 zum idealen Prüfstein.

Die Newton'sche Vorhersage für die äußere Rotationsgeschwindigkeit beträgt rund 18,5 km/s. Die Beobachtung zeigt 47,0 km/s — mehr als doppelt so viel.

Die FFGFT-Vorhersage aus dem modifizierten Kraftgesetz: 47,1 km/s.

Das Verhältnis Vorhersage zu Beobachtung: 1,002 — eine Übereinstimmung auf zwei Promille.

NGC 3198 — eine Spiralgalaxie. Hier ist die baryonische Masse weniger genau bekannt (Unsicherheit $\sim 30\,\%$). Die Newton'sche Erwartung: 50,4 km/s, beobachtet: 150 km/s. FFGFT sagt 121 km/s voraus, rund 19 % zu wenig. Mit der Massenunsicherheit lässt sich das nicht erklären: Im galaktischen Regime wächst die Geschwindigkeit nur mit der vierten Wurzel der Masse, $\pm 30\,\%$ Masse ändern sie nur um etwa 7 bis $8\,\%$. Zum Schließen der Lücke bräuchte man rund die 2,4-fache sichtbare Masse.

Die Milchstraße. Newton erwartet 122 km/s in der äußeren Scheibe, gemessen werden rund 220 km/s, FFGFT sagt 180 km/s,

rund 18 % zu wenig. Auch hier bräuchte man etwa die 2,2-fache Masse. Für Spiralgalaxien ist der Test damit offen (Dok. 308); der saubere Prüfstein bleibt DDO 154.

Dunkle Materie erklärt diese Kurven ebenfalls — aber nur, indem man für jede Galaxie ein eigenes Haloprofil anpasst. Das sind freie Parameter, einer pro Galaxie. Die FFGFT passt nichts an einzelne Galaxien an: a_0 folgt aus derselben Kalibrierung wie H_0 und gilt für alle Galaxien gleich.

Kapitel 6

Der Bullet Cluster — das scheinbar stärkste Argument

Wer gegen Dunkle Materie argumentiert, bekommt früher oder später denselben Einwand: den Bullet Cluster.

2006 veröffentlichten Douglas Clowe und Kollegen eine Beobachtung, die als entscheidender Beweis für Dunkle Materie gilt. Zwei Galaxiencluster sind miteinander kollidiert. Das heiße Gas — die weitaus größte sichtbare Massenkomponente — wurde durch die Kollision abgebremst und blieb zurück. Die Galaxien selbst flogen durch.

Aus Gravitationslinsen-Messungen bestimmte man, wo die Masse tatsächlich sitzt: nicht beim Gas, sondern bei den Galaxien. Das Gas wurde abgebremst, die Masse aber nicht. Ergo: Es muss dort eine kollisionsfreie unsichtbare Masse geben — Dunkle Materie.

Das ist ein überzeugendes Argument, und die FFGFT kann es bisher nicht entkräften.

Das modifizierte Kraftgesetz wirkt auf alle Masse — sichtbare und interagierende gleichermaßen. Entscheidend ist deshalb, wo die sichtbare Masse sitzt. Im Bullet Cluster ist das heiße Röntgengas die dominante sichtbare Komponente: Es trägt rund fünf- bis zehnmal mehr Masse als die Sterne der Galaxien, etwa 85 % der gewöhnlichen Materie. Bei der Kollision wurde das Gas durch den Staudruck abgebremst, die Galaxien flogen durch.

Eine Simulation der Kollisionsgeometrie mit den Parametern von Clowe et al. 2006 zeigt für die FFGFT: Mit den beobachteten Massen von Gas und Sternen liegt der stärkste Linseneffekt beim Gas, rund 240 kpc von den Galaxien entfernt. Beobachtet wird er aber bei den Galaxien. Zu ihnen wandert der Peak erst, wenn man den Galaxien ein Vielfaches ihrer sichtbaren Masse gibt — und genau diese zusätzliche Masse ist das, was man als Dunkle Materie bezeichnet. Ein Test damit wäre zirkulär.

Der Bullet Cluster ist für die FFGFT deshalb ein offener Test, kein bestandener (Dok. 308). Er ist derzeit das stärkste Argument gegen jede Erklärung ohne zusätzliche Masse; ähnliche Ansätze wie MOND stehen vor derselben Schwierigkeit. Ob die nichtlineare Trägheit im Kollisionsfall, der zeitliche Ablauf des Vorgangs oder die fraktale Geometrie den Unterschied tragen kann, ist nicht gezeigt.

Kapitel 7

Dunkle Energie — ein Konstrukt der falschen Lesart

Neben Dunkler Materie kennt das Standardmodell eine zweite Unbekannte: Dunkle Energie. Sie soll die beschleunigte Expansion des Universums antreiben und macht angeblich 69 % des gesamten Universums aus.

Zusammen belaufen sich die beiden unbekannten Komponenten auf 95 % des Universums. Nur 5 % sind normale Materie, die wir kennen und verstehen.

Die FFGFT braucht weder Dunkle Materie noch Dunkle Energie — aber aus unterschiedlichen Gründen.

Dunkle Materie ist, wie gezeigt, kein Stoff: Es ist ein Regime, in dem die Trägheit nichtlinear wird. Die Effekte sind real — die Rotationskurven sind real, die Gravitationslinsen sind real — aber sie brauchen keine neue Zutat.

Dunkle Energie verschwindet aus einem anderen Grund: Es gibt keine Expansion, die zu beschleunigen wäre. Das Universum ist in der FFGFT statisch. Die Rotverschiebung weit entfernter Galaxien entsteht nicht, weil der Raum sich dehnt, sondern weil Uhren und Maßstäbe mit der Masse mitlaufen; die Wegverlängerung im ξ-Feld beschreibt dieselbe Rotverschiebung in dieser Lesart:

$$1 + z = e^{\xi x}.$$

Für kleine Abstände ist das ununterscheidbar vom Doppler-Effekt. Die Lesart, in der Uhren und Maßstäbe mitlaufen, ist der Expansion gleichwertig: Supernova-Lichtkurven, Hintergrundtemperatur und Tolman-Test können zwischen beiden nicht unterscheiden. Ein Energieverlust allein am Photon würde dagegen an allen dreien scheitern (Dok. 392). Die einfache Exponentialform trägt die Abstandsmessungen bis etwa $z = 1{,}5$; bei $z = 2{,}33$ weicht sie deutlich ab, und ein Entfernungsgesetz, das auch dort passt, ist noch offen.

Die kosmologische Konstante Λ — das mathematische Kürzel für Dunkle Energie — hat in einem statischen Universum keinen Referenten. Sie ist eine Buchungsgröße der Expansions-Lesart, kein physikalisches Objekt.

Kapitel 8

Was die Daten wirklich entscheiden können

Die Frage ist berechtigt: Wenn die FFGFT dieselben Beobachtungen erklären kann wie das Standardmodell — warum sollte man dann wechseln?

Die Antwort liegt in der Struktur der Theorien, nicht in einzelnen Datenpunkten.

Das Standardmodell der Kosmologie (ΛCDM) beschreibt die Kosmologie mit sechs freien Parametern, die alle empirisch bestimmt werden: Hubble-Konstante, Baryonendichte, Dunkle-Materie-Dichte, Spektralindex, Fluktuationsamplitude, optische Tiefe. Dazu kommen die 19 Parameter des Teilchenphysik-Standardmodells. Insgesamt über 25 Zahlen, von denen keine aus Grundprinzipien hergeleitet ist.

Die FFGFT hat einen einzigen Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Aus ihm folgen:

- die Gravitationskonstante G,
- die Form der Hubble-Konstante, $H_0 = 66{,}82$ km/s/Mpc (der Exponent 10 ist dabei an H_0 kalibriert),
- die Beschleunigungsskala $a_0 = cH_0/(2\pi) = 1{,}03 \times 10^{-10}$ m/s^2 ohne weiteren Parameter,
- die CMB-Temperatur $T_{\mathrm{CMB}} = 2{,}725$ K,
- die baryonische Tully-Fisher-Relation,
- die Leptonmassen-Hierarchie.

Derselbe ξ trägt fünf verschiedene Sektoren der Physik — Teilchenphysik, Kosmologie, galaktische Dynamik, Gravitationslinsen, Quantenmechanik. Das ist keine Kalibrierung: Es ist Querverankerung.

Die kosmologische Konstante Λ dagegen arbeitet nirgendwo außer im eigenen Fit. Das ist der Unterschied zwischen einer Theorie und einer Buchungsgröße.

Wo kann man heute entscheiden? Die klassischen Säulen — Supernovae, baryonische akustische Oszillationen, CMB-Spektrum — sind entartet: Beide Modelle liefern dieselben mathematischen Kurven. Aber es gibt Beobachtungen, die diskriminieren:

- **Wellenlängenabhängigkeit der Rotverschiebung:** FFGFT sagt eine streng achromatische Rotverschiebung voraus. Jede nachgewiesene Wellenlängenabhängigkeit würde das Modell falsifizieren.
- **Direkte Dunkle-Materie-Detektion:** Jeder direkte Nachweis eines Dunkle-Materie-Teilchens — in Beschleunigern, Detektoren, kosmischen Quellen — würde zeigen, dass tatsächlich ein neuer Stoff existiert. Einen ersten Kandidaten gibt es seit September 2026 (siehe unten).
- **Euclid und DESI:** Die neuen Galaxienvermessungen werden das Wachstum kosmischer Strukturen mit bisher unerreichter Präzision messen. Die FFGFT macht konkrete Vorhersagen für das Leistungsspektrum ohne Dunkle-Materie-Halo-Korrekturen.

Neue Messdaten (Stand Oktober 2026). Seit der ersten Ausgabe sind drei Ergebnisse hinzugekommen, die genau diese Fragen berühren.

Schwache Linseneffekte um einzelne Galaxien. Mistele, McGaugh, Lelli, Schombert und Li haben 2024 mit den Daten des Kilo-Degree Survey die Rotationskurven isolierter Galaxien über schwache Gravitationslinsen weit über ihre sichtbaren Ränder hinaus verfolgt. Die Kurven bleiben flach, verlässlich bis mindestens 300 kpc und ohne erkennbaren Abfall bis etwa 1 Mpc, und sie folgen der baryonischen Tully-Fisher-Relation. Das ist genau das Verhalten des Kraftgesetzes im äußeren Bereich. Ein Halo aus Teilchen müsste irgendwo enden; ein Ende ist bisher nicht zu sehen.

Weite Doppelsterne. Sternpaare, die sich in Abständen von Tausenden astronomischer Einheiten umkreisen, liegen unterhalb von

a_0 und sind damit ein Test in unserer Nachbarschaft. Die Ergebnisse widersprechen sich. Chae und Mitarbeiter finden 2026 an 36 besonders gut vermessenen Paaren eine um rund 60 % verstärkte Schwerkraft, eine Abweichung von Newton mit $4{,}9\,\sigma$. Saad und Ting zeigen an denselben Paaren, dass das Ergebnis an der Annahme über die Bahngrößen hängt und mit einer anderen, ebenso vernünftigen Annahme mit Newton verträglich ist. Für die FFGFT ist das offen: Wie das Kraftgesetz für Doppelsterne im Schwerefeld der Milchstraße aussieht, ist noch nicht hergeleitet.

Direkter Nachweis. Der Xenon-Detektor LZ hat in 417 Messtagen bis April 2025 kein Signal der üblichen Dunkle-Materie-Teilchen gefunden, dafür erstmals Stöße von Neutrinos aus dem Sonnenkern mit $4{,}5\,\sigma$ gesehen. Im September 2026 hat die Kollaboration aber ein einzelnes Ereignis bei rund 248 keV veröffentlicht, das nach allen geprüften Kriterien wie der Stoß eines schweren Teilchens gegen einen Xenonkern aussieht, bei erwartet einem Hundertstel Untergrundereignis. Die Signifikanz beträgt $2{,}6\,\sigma$, und die Analyse ist nach Angabe der Kollaboration nicht blind. Die FFGFT hat dazu vor der Auswertung weiterer Daten festgelegt (Dok. 396): keine Häufung solcher Ereignisse, keine Jahresmodulation mit Maximum Anfang Juni, keine unabhängige Bestätigung in einem zweiten Detektor. Eine bestätigte Häufung mit Junimaximum würde die Lesart der Dunklen Materie als Regime widerlegen. Die übrigen Teile der FFGFT, vom Teilchensektor bis zur Gravitation im Sonnensystem, hängen daran nicht.

Kapitel 9

Eine ehrliche Bilanz

Die FFGFT erklärt Galaxienrotationskurven ohne Dunkle Materie. Sie verknüpft die Beschleunigungsskala mit der Hubble-Konstante, $a_0 = cH_0/(2\pi)$, ohne weiteren Parameter. Den Bullet-Cluster-Test hat sie noch nicht bestanden; er ist offen (Kapitel 6). Sie erklärt, warum Dunkle Energie kein physikalisches Objekt ist.

Das ist keine vollständige Theorie der Gravitation. Es gibt offene Fragen:

Der K3-Vorwärtsbeweis — die mathematische Herleitung der Geometrie, aus der das modifizierte Kraftgesetz folgt, ist strukturell begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.

14 % Abweichung bei a_0: Der abgeleitete Wert $1{,}03 \times 10^{-10}$ m/s^2 liegt knapp 14 % unter dem empirischen Wert. Die maßgebliche Messung aus 153 Galaxien ergibt $1{,}20 \pm 0{,}02$ (zufällig) $\pm 0{,}24$ (systematisch) $\times 10^{-10}$ m/s^2 (McGaugh, Lelli, Schombert 2016). Der FFGFT-Wert liegt damit innerhalb der systematischen Unsicherheit, die vom Masse-Licht-Verhältnis der Sterne kommt, aber deutlich außerhalb der zufälligen. Der Punkt ist offen.

Bullet Cluster und Clusterphysik: Mit den beobachteten Massen von Gas und Sternen liegt der Linsenpeak im Bullet Cluster beim Gas, nicht bei den Galaxien. Dieser Test ist offen (Kapitel 6, Dok. 308).

Was aber klar ist: Die Annahme, dass 95 % des Universums aus unbekannten Stoffen bestehen, die nie direkt nachgewiesen wurden, ist keine kleinere Annahme als die, dass die Trägheit bei sehr kleinen Beschleunigungen nichtlinear wird.

Der Unterschied: Die eine Annahme ist nicht falsifizierbar — man kann immer mehr Dunkle Materie hinzufügen, wenn eine Beobachtung nicht passt. Die andere hat eine präzise, ausgezeichnete Skala a_0, die aus der Struktur der Theorie folgt und sich in Beobachtungen zeigt.

Dunkle Materie ist nicht falsch. Sie könnte existieren. Aber sie ist nicht notwendig. Und eine Physik, die ohne sie auskommt, sollte ernsthaft geprüft werden.

Kapitel 10

Was weitergeht

Die nächste Generation von Beobachtungen wird entscheiden.

Das Euclid-Teleskop der ESA vermesst Milliarden von Galaxien bis in Rotverschiebungen von $z \sim 2$. Das James-Webb-Teleskop zeigt uns Galaxien in einem frühen Universum, die nach dem Standardmodell eigentlich noch nicht existieren dürften — aber im statischen FFGFT-Universum problemlos Platz haben. DESI misst baryonische akustische Oszillationen mit Rekordpräzision.

Für die FFGFT sind konkrete Vorhersagen offen:

Die achromatische Rotverschiebung — keine Wellenlängenabhängigkeit über den gesamten beobachtbaren Bereich — ist ein Kerntest. Aktuelle Präzisionsbeobachtungen setzen bereits enge Grenzen; die FFGFT ist bisher kompatibel.

Die Massenverteilung in Galaxienclustern ohne Dunkle-Materie-Halo: Die Clusterprofile der FFGFT unterscheiden sich subtil von NFW-Profilen der Standard-Dunkle-Materie-Modelle. Die Auflösung zukünftiger Linsen-Surveys könnte das unterscheiden.

Die baryonische Tully-Fisher-Relation gilt nach FFGFT exakt — nicht als statistische Tendenz mit Streuung, sondern als geometrische Folge. Abweichungen wären ein direktes Indiz für Dunkle Materie als echten Stoff.

Die Frage, ob Dunkle Materie existiert oder eine Illusion der falschen Physik ist, ist eine der größten offenen Fragen der Wissenschaft. Sie ist entscheidbar. Die Theorie, die sie beantwortet, wird nicht durch Glauben gewonnen — sondern durch Vorhersagen, die sich entweder bewähren oder scheitern.

Die FFGFT steht bereit, gemessen zu werden.

Quellen und Grundlagendokumente

Dieses Buch basiert auf dem FFGFT-Korpus im GitHub-Repository https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality. Die folgenden Dokumente sind die primären Quellen:

- **Dok. 308** — Der kosmische Sektor der FFGFT (Rotverschiebung, Dunkle Materie, Bullet Cluster, Lichtablenkung)
- **Dok. 267** — Kosmologische Entartung: ΛCDM und FFGFT als zwei Lesarten derselben Beobachtungen
- **Dok. 309** — Das Skalenanker-Problem (H_0-Herleitung, SI-Anker, Asymmetrie der Modelle)
- **Dok. 025** — T0-Kosmologie (CMB, ξ-Feld-Effekte, statisches Universum)
- **Dok. 004** — T0-Modell Übersicht (Grundrelationen, Feldgeometrien)
- **Dok. 012** — Gravitationskonstante aus FFGFT
- **Dok. 392** — Wo die Darstellungen der Gravitation sich trennen (Lesarten der Rotverschiebung, DESI-Test)
- **Dok. 396** — Vorab-Festlegung zum LZ-Ereignis bei 248 keV

Neuere Messungen: McGaugh, Lelli, Schombert 2016, Phys. Rev. Lett. **117**, 201101 (RAR); Mistele u. a. 2024, arXiv:2406.09685 (schwache Linsen); Chae u. a. 2026, arXiv:2601.21728, und Saad, Ting 2026, arXiv:2603.11015 (weite Doppelsterne); LZ-Kollaboration 2025 und 2026 (direkter Nachweis).

Alle Berechnungen in Kapitel 4 und 5 wurden mit den Verifikationsskripten `ffgft_308_p36_stufeA_a0_anker.py` und `ffgft_308_p36_stufeC1_bullet_cluster.py` überprüft.